Radioaktivita

čtvrtek 14. prosince 2023 21:30

Radioaktivita

Alpha rozpady jader

- pro rozpady zavádíme Q-hodnotu reakce, rozpad je energeticky možný, pokud $Q > 0$:

$$X_1 + \cdots + X_N \longrightarrow Y_1 + \cdots + Y_L$$

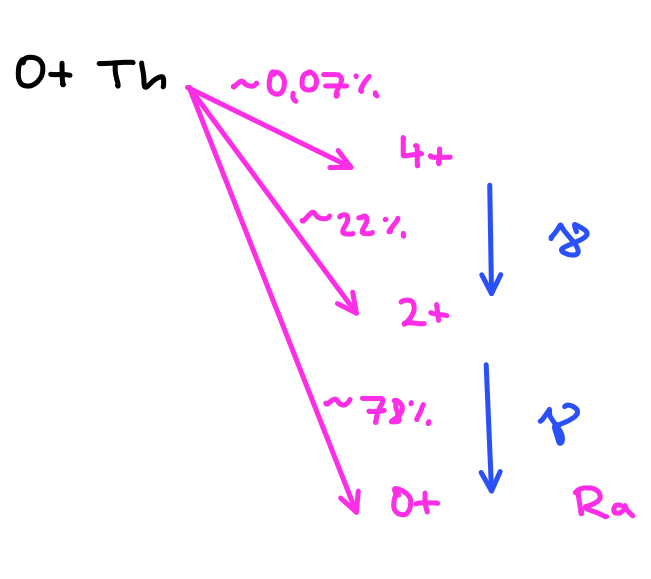
$$Q := \sum_{j=1}^{N} M_{X_j} - \sum_{j=1}^{L} M_{Y_j}$$

- α-rozpad: ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He \ (\equiv \alpha)$

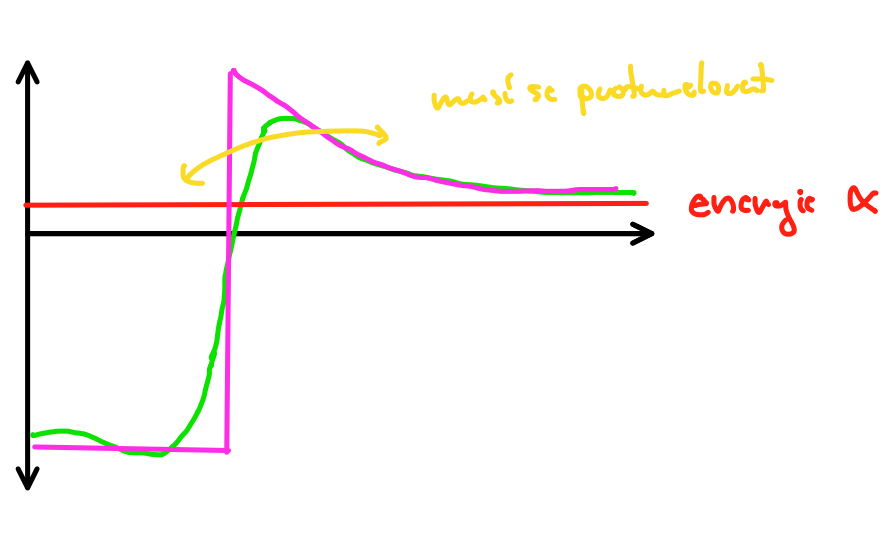
$$\begin{aligned} Q &= M_X - M_Y - M_\alpha \\ &= [Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z)] \\ &\quad - [(Z-2)m_p + (A-Z-2)m_n - B(A-4,Z-2)] \\ &\quad - [2m_p + 2m_n - B(4,2)] \\ &= B(A-4,Z-2) + B(4,2) - B(A,Z) > 0 \end{aligned}$$

=> rozpady jsou možné jen pro těžká jádra
- výjimka ${}^{8}_{4}Be \rightarrow 2\alpha$

- obvykle je α-rozpad doprovázen γ-zářením
  -> deexcitace do základního stavu
  - např. ${}^{232}_{90}Th \rightarrow {}^{228}_{88}Ra + \alpha$



- velmi silná korelace mezi dobou života a energií α
- popis α-rozpadu:
  - α vznikne v jádře
  - α má velkou vazebnou energii => má vysokou kinetickou energii
  - aby α opustila jádro musí se protunelovat



- odhad doby života

$$\tau = \frac{1}{P\,f\,p_\alpha} \quad \Rightarrow \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{P \cdot f \cdot p_\alpha}$$

P – pravděpodobnost průchodu

f – frekvence nárazů na bariéru

p_α – pravděpodobnost tvorby α v jádře

$$f = \frac{\beta_\alpha c}{2R_{eff}} \approx \sqrt{\frac{2T_\alpha}{m_\alpha}}\,\frac{c}{2R_{eff}}$$

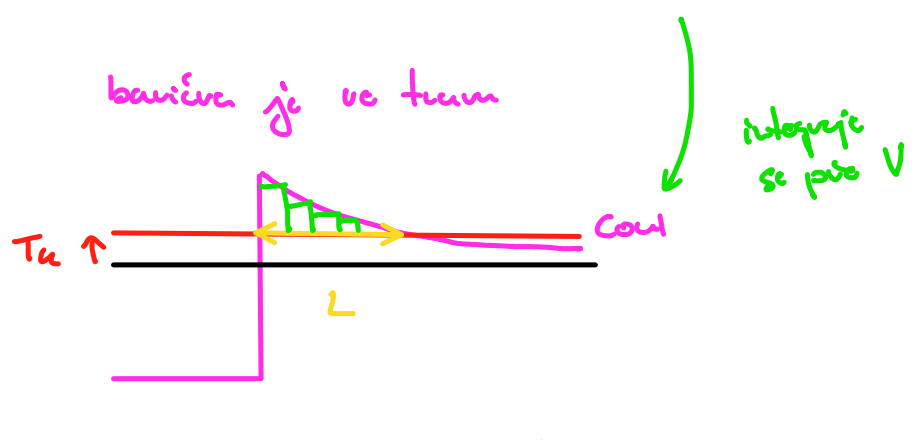
R_{eff} – efektivní šířka jámy

=> závislost střední doby života na energii:

$$P = |T|^2 \propto e^{-2\frac{\sqrt{2m(V-T_\alpha)}}{\hbar c}L}$$

bariéra je ve tvaru

integruje se přes V



=> ↑ T_α znamená:
- menší výška bariéry $V - T_\alpha$
- menší délka bariéry L

=> mnohem vyšší pravděpodobnost průchodu

=> Geiger Nuttallovo pravidlo
Poločas rozpadu je mnohem delší při menší energii α částice. Při stejné energii α bude poločas rozpadu mnohem menší pro jádra s menším nábojem.

Rozpady beta

β^-: ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^- + \bar{\nu}_e$

$n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$

β^+: ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}W + e^+ + \nu_e$

$p^+ \rightarrow n^0 + e^+ + \nu_e$

EC: (K-záchyt) ${}^{A}_{Z}X + e^- \rightarrow {}^{A}_{Z-1}W + \nu_e$

$p^+ + e^- \rightarrow n + \nu_e$

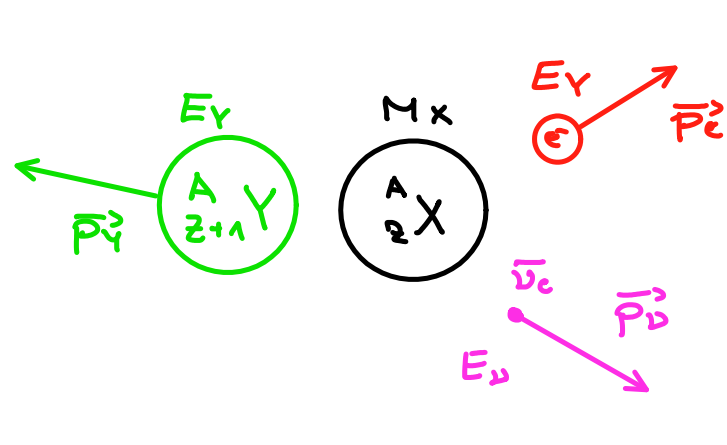
↑ záchyt e^- z elektronového obalu – z hladiny nejblíže jádru

↑ EC je zdrojem monochromatických neutrin

- volný proton se nerozpadá (zatím nebylo pozorováno), jeho přeměna je možná jen v jádrech
- tříčásticový rozpad => e^+/e^- mají spojité spektrum

Spektrum $e^\pm$ v β-rozpadech

- tříčásticový rozpad:



$$E_Y + E_\nu + E_e = M_X$$

$$\vec{p}_Y + \vec{p}_\nu + \vec{p}_e = 0$$

$E_j = M_j + T_j$, pro Y je E_Y vůči E_ν, E_e zanedbatelné:

$$T_e + T_\nu = \underbrace{M_X - M_Y - M_\nu - M_e}_{\text{je to Q hodnota}} = Q$$

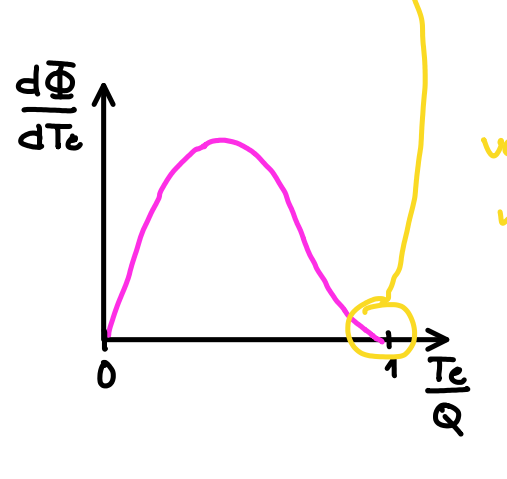
-> ze statistiky je spektrum elektronů dáno vztahem:
↑ objem fázového prostoru

$$\frac{d\Phi}{dT_e} = S(T_e) \approx p_e(T_e)\,E_e(T_e)\,p_\nu(T_e)\,E_\nu(T_e)$$

$$= \sqrt{(T_e+m_e)^2 - m_e^2}\,(T_e - m_e)\sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q - T_e)$$

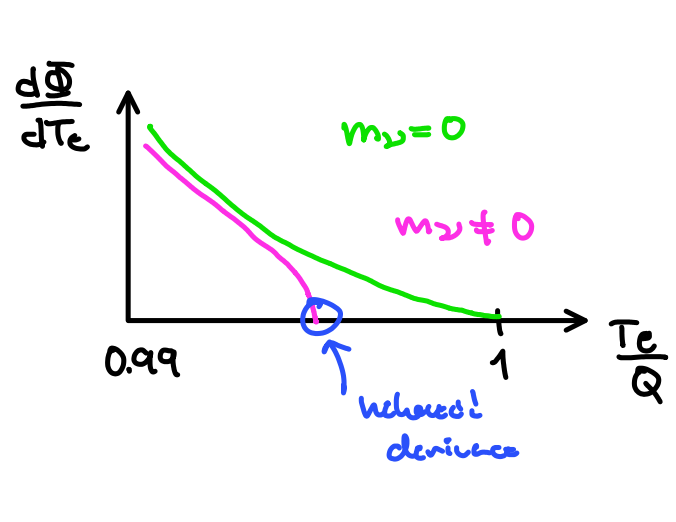
$$\xrightarrow{Q \sim T_e} \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q - T_e)$$

velmi závisí na $m_\nu \overset{?}{=} 0$



$m_\nu = 0 \Rightarrow \frac{d\Phi}{dT_e} \xrightarrow{T_e \to Q} (Q - T_e)^2$

$m_\nu \neq 0 \Rightarrow \frac{d\Phi}{dT_e} \xrightarrow{T_e \to Q} \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q - T_e)$



Souvislost doby života a Q-hodnoty

- pravděpodobnost β-rozpadu je úměrná velikosti fázového prostoru ← tj. integrálu spektra

$$\Rightarrow P(Q) = \int_0^Q \sqrt{(T_e+m_e)^2 - m_e^2}\,(T_e + m_e) \cdot \sqrt{(Q-T_e)^2 - m_\nu^2}\,(Q - T_e)\,dT_e$$

$$P(Q) \approx Q^5\left[c_1\left(\frac{m_e}{Q}\right)^{3/2} + c_2\sqrt{\frac{m_e}{Q}} + c_3\sqrt{\frac{Q}{m_e}} + c_4\left(\frac{Q}{m_e}\right)^{3/2}\right]$$

- pro $Q \ll m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^{\frac{7}{2}} m_e^{\frac{3}{2}}$
- pro $Q \sim m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^5$
- pro $Q \gg m_e \Rightarrow P(Q) \sim Q^{\frac{13}{2}} m_e^{-\frac{3}{2}}$

-> doba života $\tau \approx \frac{1}{P(Q)} \sim \frac{1}{Q^5}$ pro $Q \sim m_e$

- spektrum elektronů jsou ovlivněna nábojem jádra
  - elektrony jsou přitahovány => spektrum je posunuto k nižším hodnotám
  - pozitrony jsou odpuzovány => spektrum je posunuto k vyšším hodnotám

- po β rozpadu může docházet k deexcitaci jádra pomocí vyzáření γ
  - to, jestli rozpad půjde do základního stavu, nebo do excitovaného neurčuje jen na Q hodnotě, ale i na rozdílu spinů a parit stavů mateřského a dceřiného jádra
    -> rozpady s velkým rozdílem spinů jsou silně potlačeny
- dvojice $e + \nu$ má spin 1, 0
  => potlačuje rozpady s velkým rozdílem spinů

$X \rightarrow Y + e + \nu$ $\quad S_{e\nu} = 0, 1$

$\vec{J}_X = \vec{J}_Y + \vec{L}_{e\nu} + \vec{S}_{e\nu}$

$P_X P_Y = (-1)^{L_{e\nu}}$

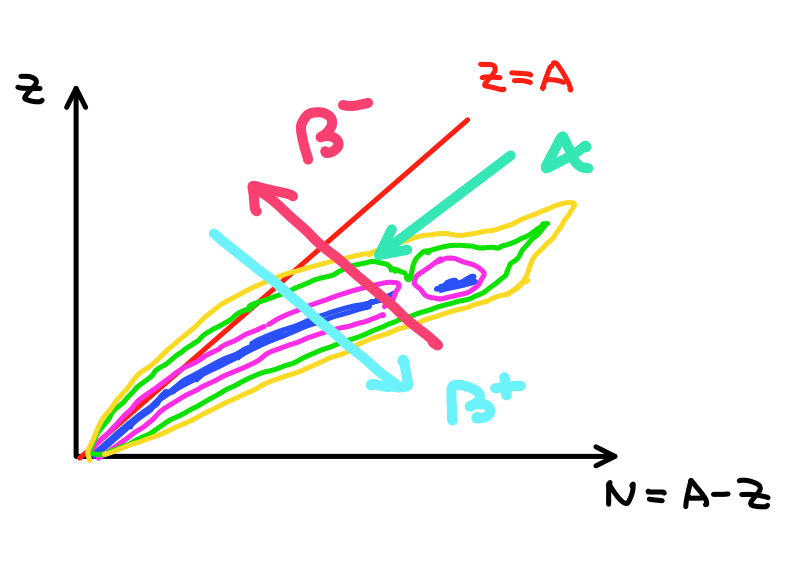
$\vec{J}_X - \vec{J}_Y = \vec{L}_{e\nu} + \vec{S}_{e\nu}$

Superallowed	$L_{e\nu} = 0$	$\Delta j = 0$	ΔP no
Allowed	$L_{e\nu} = 0$	$\Delta j = 0, 1$	ΔP no
1st forbidden	$L_{e\nu} = 1$	$\Delta j = (0), 1, 2$	ΔP yes
2nd forbidden	$L_{e\nu} = 2$	$\Delta j = (1), 2, 3$	ΔP no
3rd forbidden	$L_{e\nu} = 3$	$\Delta j = (2), 3, 4$	ΔP yes
4th forbidden	$L_{e\nu} = 4$	$\Delta j = (3), 4, 5$	ΔP no

Příklady β rozpadů

- volný neutron
  $Q = m_n - m_p - m_e = 939{,}6 - 938{,}3 - 0{,}5 \approx 0{,}8$
  $\tau \approx 900$ s $\quad T_{1/2} \approx 600$ s
- rozpad ${}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + e^- + \bar{\nu}_e$
  velmi malé Q => dobře se projeví m_ν
  -> současný odhad $m_\nu < 1$ eV
- rozpad ${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + e^- + \bar{\nu}_e$
  $T_{1/2} \approx 5700$ let, stále se vyskytuje v atmosféře
- rozpad ${}^{12}_{5}B \rightarrow {}^{12}_{6}C + e^- + \bar{\nu}_e$
  $Q \approx 13{,}4$ MeV, $T_{1/2} \approx 20{,}2$ ms

- β rozpady neztrácí počet nukleonů
  => drží se kolem k linii stability



- izobary = jádra se stejným počtem nukleonů A
  - liché izobary – 1 stabilní jádro
  - sudé izobary – více (2, výjimky i 3)

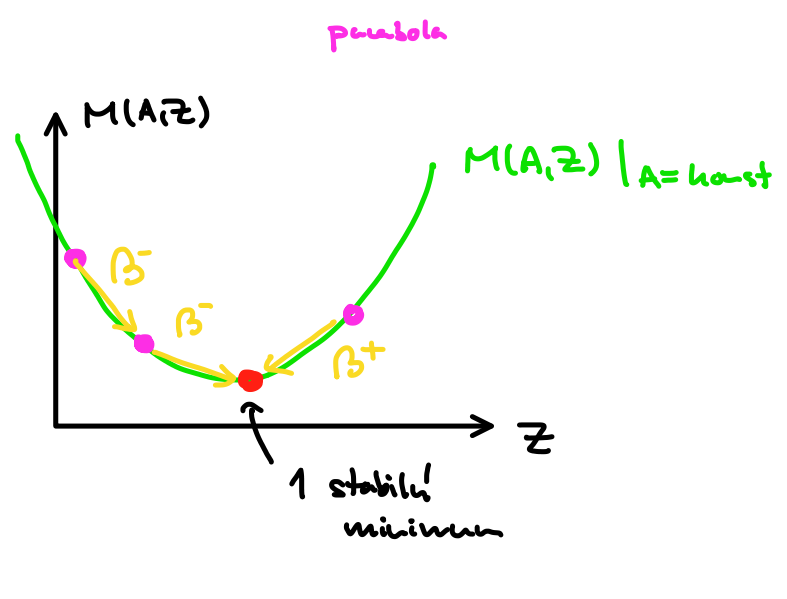
Liché izobary => sudo-liché / licho-sudé jádro

$$M(A,Z) = Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z)\,\big|_{A=konst}$$

↑ izobara

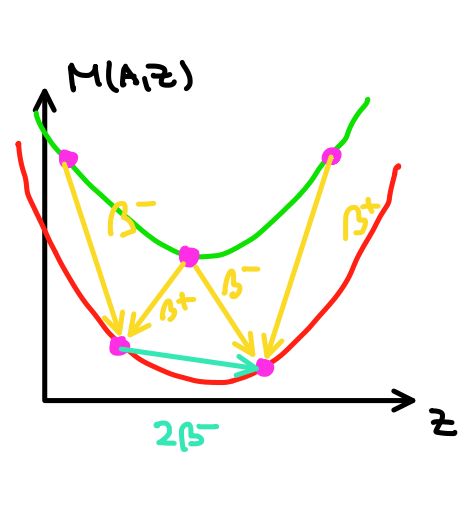
$$\propto + \underbrace{\frac{Z^2}{A^{1/3}}\,0{,}7\,\text{MeV}}_{\text{Coulomb}} + \underbrace{\frac{(A-2Z)^2}{A}\,23{,}3\,\text{MeV}}_{\text{Symetrický člen}}$$

parabola

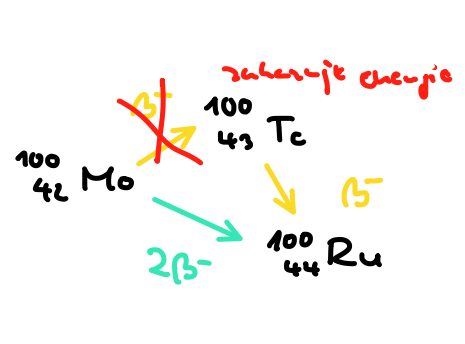


Sudé izobary => licho-liché / sudo-sudé jádro

v M(A,Z) je navíc $\mp \frac{1}{\sqrt{A}}\,12{,}0$ MeV
sudo-sudý / licho-lichý člen



- dvojitý beta rozpad ← u některých sudo-sudých jader, např.:



- zajímavý by byl objev bezneutrinového dvojitého β rozpadu -> možný, pokud mají neutrina hmotu a jsou totožná s antineutriny
  => narušení leptonové číslo

γ-záření

- doprovází α, β rozpady, které nevedou do základního stavu jádra
- γ-zářič ≡ něco, co nezáří γ, ale rozpadá se α/β na něco, co poté γ vyzáří při přechodu do základního stavu
  - ${}^{137}_{55}Cs$, ${}^{60}_{27}Co$

- poločasy rozpadů jsou velice krátké (~ 100 ps a méně), závisí na:
  - energii γ -> mnohem kratší pro vyšší energii γ
  - rozdílu spinů hladin -> dramaticky vyšší pro velké rozdíly spinů hladin

-> výjimečně existují dlouho žijící stavy – metastabilní
- ${}^{99}_{43}Tc$ -> základní stav $j = 9/2$ P = +
  excitovaný stav $j = 1/2$ P = −

  $T_{1/2} \sim 6$ hod

- rozpadový zákon $N(t) = N(0)\,e^{-\frac{t}{\tau}}$
  - stav se nerozpadá $\psi(\vec{r},t) = e^{-\frac{i}{\hbar}E_0 t}\,\psi(\vec{r},0)$

    $\Rightarrow P(t) = \int |\psi(\vec{r},t)|^2\,d\vec{r} = P(0)$
  - stav se rozpadá $\psi(\vec{r},t) = e^{-\frac{i}{\hbar}E_0 t}\,e^{-\frac{t}{2\tau}}\,\psi(\vec{r},0)$ $\quad -\frac{i}{\hbar}\,i\,\frac{\Gamma}{2}t$

    $\Rightarrow P(t) = \int |\psi(\vec{r},t)|^2\,d\vec{r}$

    $= e^{-\frac{\Gamma}{\hbar}t}\,P(0) = e^{-\frac{t}{\tau}}\,P(0)$

$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}$ ... rozpadová šířka

- pro velmi malé τ se měří rozdělení energií γ
  => Fourierovsky sdružená veličina

$$\Phi(\vec{r},E) = \mathcal{N}\int \psi(\vec{r},t)\,e^{\frac{i}{\hbar}Et}\,dt$$

$$= \mathcal{N}\,\psi(\vec{r},0)\int_0^\infty e^{-\frac{i}{\hbar}(E_0-E)t}\,e^{-\frac{1}{\hbar}\frac{\Gamma}{2}t}\,dt$$

$$= \mathcal{N}\,\psi(\vec{r},0)\,\frac{-1}{-\frac{i}{\hbar}\left[(E_0-E) - i\frac{\Gamma}{2}\right]}$$

$$= \mathcal{N}\,\psi(\vec{r},0)\,\frac{i\hbar}{(E-E_0) - i\frac{\Gamma}{2}}$$

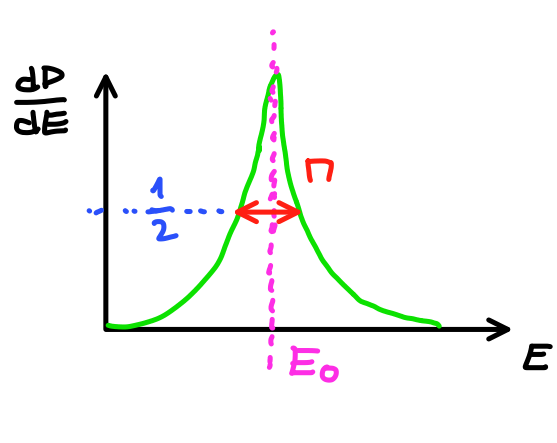
$$\Rightarrow |\Phi(\vec{r},E)|^2 = |\mathcal{N}|^2\,|\psi(\vec{r},0)|^2\,\frac{\hbar^2}{(E-E_0)^2 + \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$$

$$\int |\Phi(\vec{r},E)|^2\,dE = |\psi(\vec{r},0)|^2$$

$$\frac{dP}{dE} = \frac{1}{\pi}\,\frac{\frac{\Gamma}{2}}{(E-E_0)^2 + \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$$

Breit-Wignerovo rozdělení

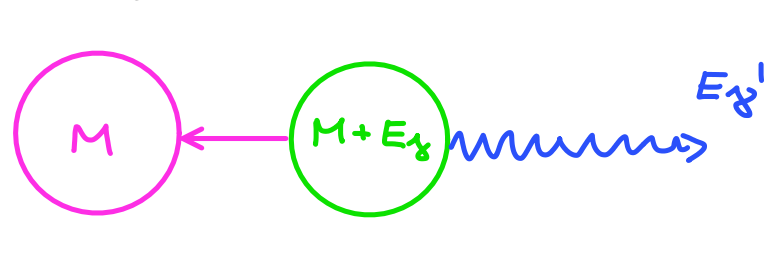
-> Γ ... rozpadová šířka <=> FWHM



pro Γ -> 0 jde $\frac{dP}{dE} \rightarrow \delta_{E_0}$

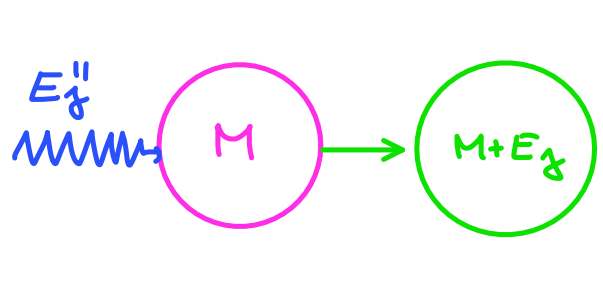
Mossbauerův jev

- energie γ emitovaná v přechodu:



$$E'_\gamma \approx E_\gamma - \underbrace{\frac{E_\gamma^2}{2M}}$$

≈ kinetická energie jádra ze ZZH



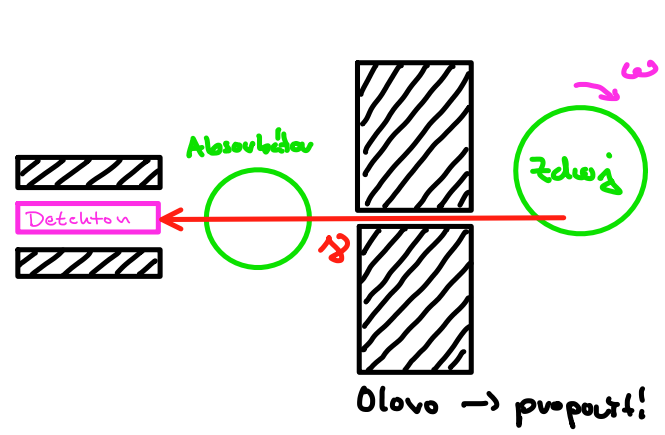
$$E''_\gamma \approx E_\gamma + \underbrace{\frac{E_\gamma^2}{2M}}$$

≈ kinetická energie jádra ze ZZH

- např. pro ${}^{191}_{77}Ir$ s $T_{1/2} = 0{,}126$ ns
  je $\Delta E \approx 47$ meV
  $\Gamma \approx 3{,}6$ µeV
  $E_\gamma \approx 129$ keV

  } γ emitované jádrem v klidu nemůže být vůbec jádrem absorbována

- Mossbauerův jev -> jádro se zabudeje do krystalu
  => $M \rightarrow M_{krystal} \rightarrow \infty$
  ↑ je odražen celý krystal



Olovo -> propouští pouze γ které přišlo ve směru k absorbátoru

- zdroj a absorbátor jsou izotopy zabudované v krystalu v kryostatu => minimální tepelný pohyb

-> zdroj se pohybuje ve směru / proti absorbátoru
  => posune spektrum doprava nebo doleva
  => pohlcení absorbátorem je dáno překryvem B-W rozdělení
  => ↑ překryv => detektor měří ↓ případů

$$\frac{dP_{emise}}{dE} = \frac{\Gamma}{2\pi}\,\frac{1}{(E-\underline{E_z})^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}$$

$$\frac{dP_{absorpce}}{dE} = \frac{\Gamma}{2\pi}\,\frac{1}{(E-\underline{E_a})^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}$$

střední energie pro zdroj / absorbátor

$$\int \frac{dP_{absorpce}}{dE}\,\frac{dP_{emise}}{dE}\,dE = \frac{\Gamma}{\pi}\,\frac{1}{(E_z - E_a)^2 + \Gamma^2}$$

=> BW s dvojnásobným Γ

=> E_a je fixní, E_z závisí na pohybu zdroje => lze proměřit BW a určit Γ

=> známe střední délku života